

截止日期: 2023-03-04 中午 12 点

问题取自上次作业:

$$\max z = x_1 + 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 = \sum_i c_i x_i = \vec{c}^T \vec{x}$$

$$\text{s. t. } x_1 + x_2 - x_3 = 8$$

$$x_1 + 2x_2 + x_4 = 12$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

1. 将原问题的等式约束写为 $A\vec{x} = \vec{b}$ 的形式, 写出具体的 A 和 $\vec{b}$ 。写出具体的 $\vec{c}$ 。
2. 将 $A\vec{x}$ 写为列向量形式, 即 $A\vec{x} = \sum_{i=1}^4 x_i \vec{A}_i$ 。写出具体的 $\vec{A}_i$ 。
3. (基矩阵和非基矩阵) 假设以 x_1, x_4 为基变量, x_2, x_3 为非基变量, 写出基矩阵 $B = [\vec{A}_1, \vec{A}_4]$ 和非基矩阵 $N = [\vec{A}_2, \vec{A}_3]$ 。
4. (基变量和非基变量对应的价值系数) $\vec{C}_B = (c_1, c_4)$, $\vec{C}_N = (c_2, c_3)$ 。写出 $\vec{C}_B$ 和 $\vec{C}_N$ 的具体数值。
5. (基解的矩阵计算) 计算 $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \end{bmatrix} = \vec{x}_B = B^{-1}\vec{b}$ 。基于上次作业的结果判断这个解是否为最优解。
6. (变化单一非基变量对基解的影响) 根据课堂上的公式推导, $\Delta\vec{x}_B = -x_j B^{-1}\vec{A}_j$, 其中 x_j 为某个非基变量, 其余非基变量保持等于零不变。假设 x_j 为 x_2 , 计算 $\Delta\vec{x}_B$ 的具体形式。
7. (变化单一非基变量对目标函数的影响) 根据课堂上的公式推导, $Z = \vec{C}_B^T B^{-1}\vec{b} + x_j(c_j - \vec{C}_B^T B^{-1}\vec{A}_j)$ 。取 $j=2$, 计算 Z 随着 x_2 的变化关系。判断随着 x_2 的增大, z 的值是变大还是变小。
8. (变化非基变量对基解的影响) 根据课堂上的公式推导, $\Delta\vec{x}_B = -B^{-1}N\vec{x}_N$, 其中 $\vec{x}_N$ 为非基变量。我们的问题里假设 $\vec{x}_N$ 为 $\begin{bmatrix} x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$, 计算 $\Delta\vec{x}_B$ 的具体形式。
9. (变化非基变量对目标函数的影响) 根据课堂上的公式推导, $Z = \vec{C}_B^T B^{-1}\vec{b} + (\vec{c}^T - \vec{C}_B^T B^{-1}A)\vec{x}$ 。计算 Z 随着 $\vec{x}$ 的变化关系。判断 $\vec{x}$ 的变化对 z 值的影响。

10. 上式中 $\vec{c}^T - \vec{C}_B^T B^{-1} A$ 即为检验数。观察对于基变量检验数的值是什么，判断非基变量检验数符号（正负号）和当前基解是否为最优解之间的对应关系。
11. 将问题 3 中的假设改为：以 x_1, x_2 为基变量， x_3, x_4 为非基变量，重复问题 3-10 的计算，对于第 6-7 问，假设 $x_j = x_3$ 。